

BERECHENBARKEIT UND KOMPLEXITÄT

Übungsblatt 4

Prof. Rossmanith
C. Grüne, T. Janßen, T. Koglin
Lehrstuhl für Informatik 1
RWTH Aachen

WS 24/25
05.11.2024
Abgabe: Di. 12.11., 16:30

-
- Die Übungsblätter müssen in Gruppen von 3-4 Studierenden **aus dem gleichen Tutorium** abgegeben werden. Abgaben von Gruppen anderer Größen werden mit 0 Punkten bewertet.
 - Die abgegebenen Lösungen müssen mit Namen und Matrikelnummern aller Teammitglieder beschriftet werden.
 - Um zur Klausur zugelassen zu werden, muss folgendes erreicht werden: 50% der Punkte in den Blätter 1-6 **und** 50% der Punkte in den Blätter 7-12..
 - Es wird nur eine einzelne PDF-Datei als Abgabe akzeptiert. Eingescannte Lösungen sind erlaubt, solange sie gut lesbar sind.
 - Die Lösungen zu diesem Blatt werden Di, 12.11, in der Globalübung präsentiert.
 - Thema der dieswöchigen Minitests: Unentscheidbarkeitsbeweise zu Mengenoperationen auf Sprachen.
-

Tutoraufgabe 4.1

Zeigen oder widerlegen Sie, dass folgende Sprachen nicht entscheidbar sind. Nutzen Sie für Unentscheidbarkeitsbeweise den Satz von Rice.

- (a) $L_a = \{\langle M \rangle \mid M \text{ akzeptiert alle gültigen Kodierungen von Adjazenzmatrizen}\}$
Eine gültige Kodierung einer Adjazenzmatrix sei dabei die Aneinanderreihung aller Zeilen der Matrix ohne Trennzeichen.
- (b) $L_b = \{\langle M \rangle \mid L(M) = \overline{H_\varepsilon}\}$
- (c) $L_c = \{\langle M \rangle \mid M \text{ berechnet eine partielle Funktion.}\}$

Tutoraufgabe 4.2

Seien X und Y Sprachen über dem Alphabet $\{0, 1\}$. Wir definieren die Sprache

$$X \circ Y := \{w_1 w_2 \mid w_1 \in X \text{ und } w_2 \in Y\}.$$

Beweisen oder widerlegen Sie:

- (a) Wenn X und Y entscheidbar sind, dann ist auch $X \circ Y$ entscheidbar.
- (b) Wenn $X \circ Y$ entscheidbar und Y semi-entscheidbar ist, dann ist auch X semi-entscheidbar.

Tutoraufgabe 4.3

Seien X und Y Sprachen über dem Alphabet $\{0, 1\}$. Beweisen oder widerlegen Sie:

- (a) Wenn X endlich ist und Y semi-entscheidbar ist, dann ist auch $X \setminus Y$ semi-entscheidbar.
- (b) Wenn X entscheidbar ist und Y rekursiv aufzählbar ist, dann ist $X \setminus Y$ rekursiv aufzählbar.
- (c) Wenn $X \cap Y$ entscheidbar ist und X entscheidbar und unendlich ist, dann ist auch Y entscheidbar.